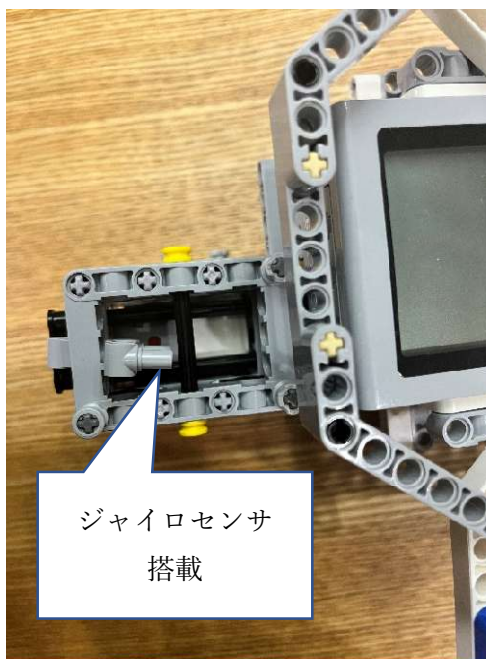
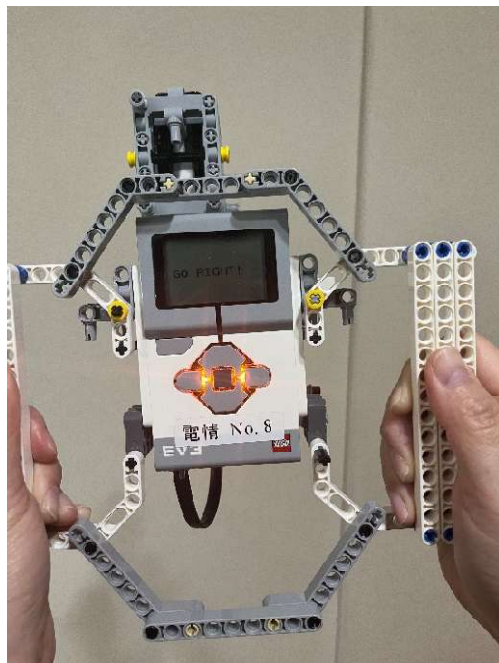


開発結果

<LEGO マインドストーム>



マインドストームの上部にジャイロセンサを取り付けた。本体を傾けると、ジャイロセンサが傾きを検知して、それをデータに変換する。ジャイロセンサは敏感なため、外部を固定し、傾かないようにしてある。また、持ちやすくするために持ち手を取りつけた。

本体を傾けると、内部の LED の色が赤、緑、オレンジと 3 色に変化する。また、画面に表示する文字も傾きに合わせて変化する。

マインドストームは PC と Bluetooth 通信し、ジャイロセンサのデータを送信する。

(プログラム内の主なブロック)



・ Bluetooth 接続ブロック

Bluetooth の接続や切断を行うブロック



・ スイッチブロック

様々な項目を条件として条件分岐をさせることができる。今回はジャイロセンサの角度を条件としている。



・ メッセージングブロック

端末を選択して、その端末とデータの送信・受信をすることができる。今回は PC にデータの送信を行っている。

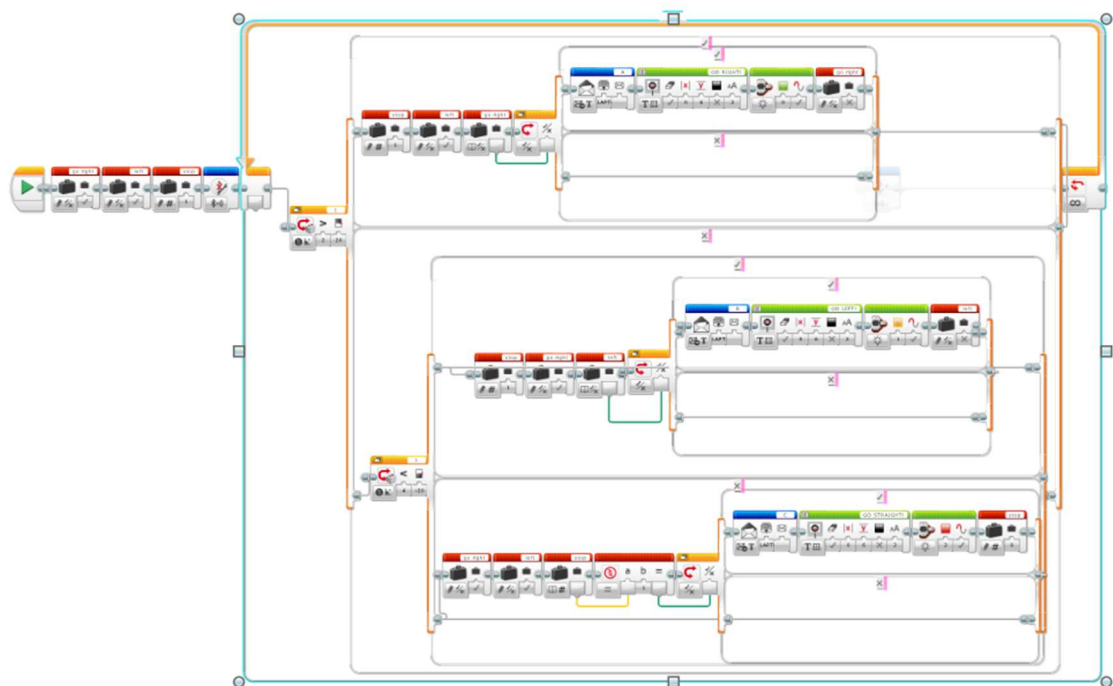


・変数ブロック

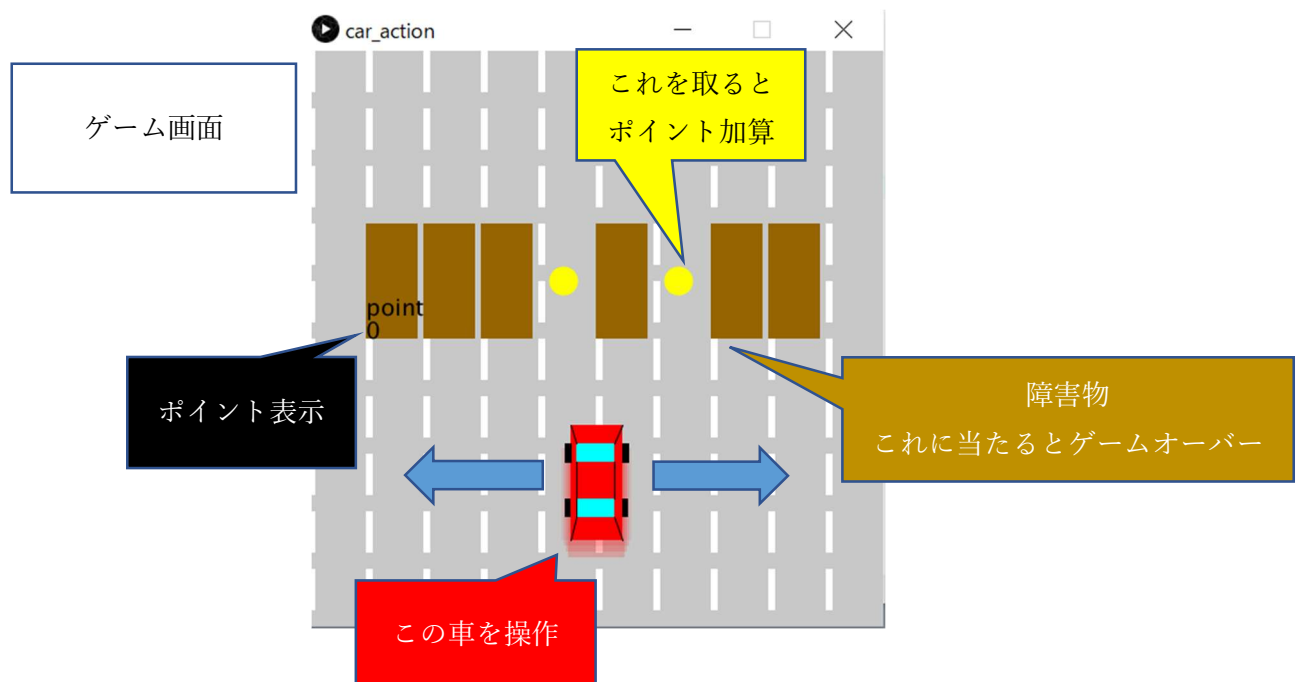
表示させたい文字や計算させたい数字など、整数型、文字列型、真理型などさまざまな型の変数を格納することができる。

これらのブロックを組み合わせることでプログラムが構成されている。

<マインドストームプログラム>



<PC/Processing>



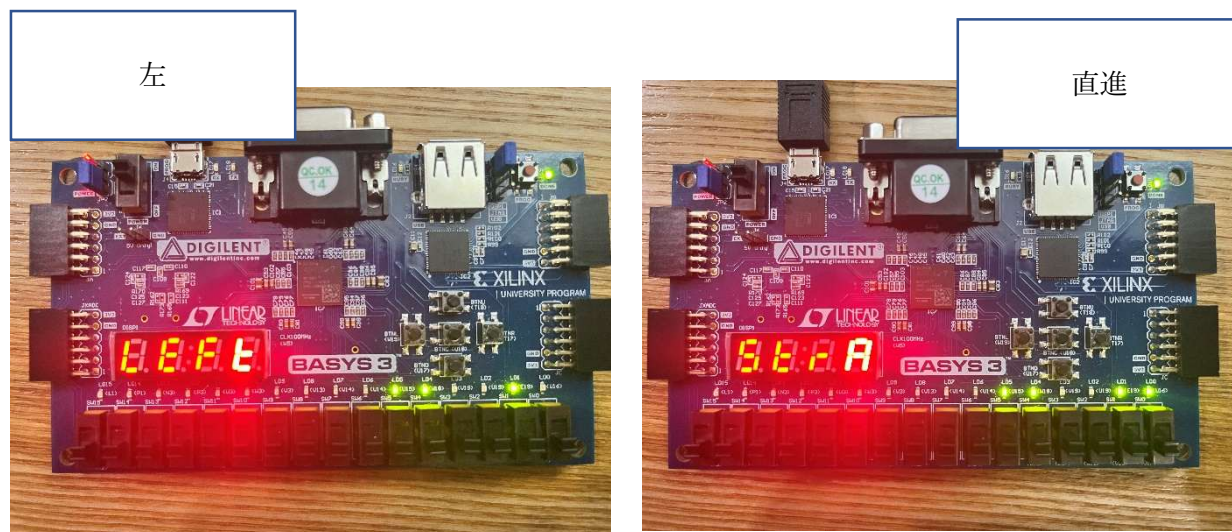
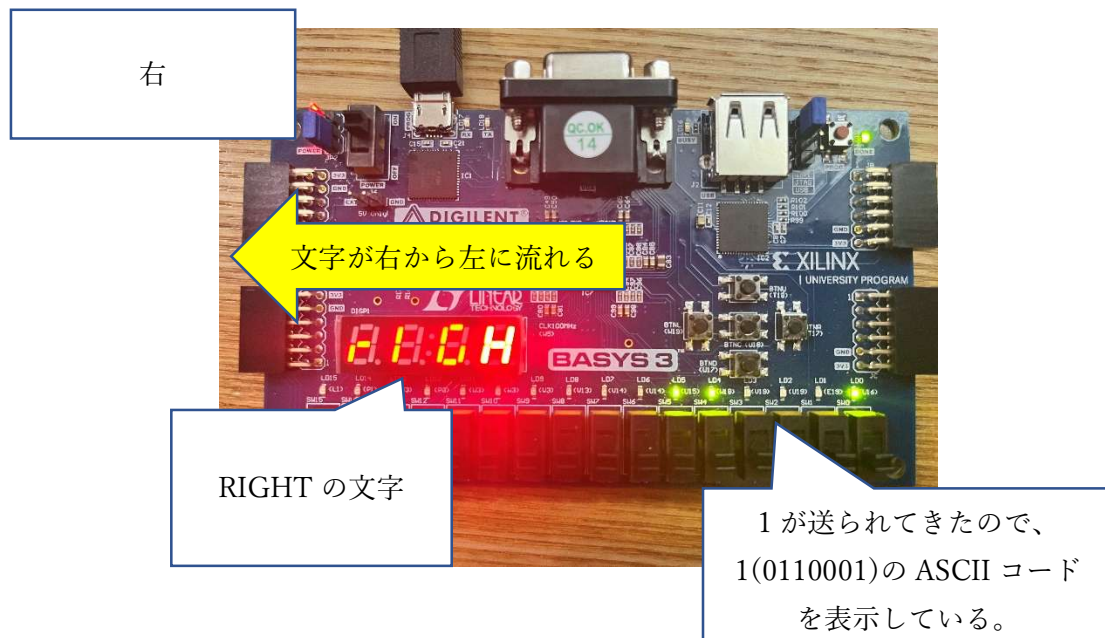
ゲーム画面の車を左右に操作する。二つの障害物の間の一車線だけ開いているところに黄色い○が出現し、これを取ると、50 ポイントが加算される。500 ポイント貯まるとゲームクリア。茶色い障害物にあたると、ゲームオーバーとなり終了する。

茶色い障害物はランダムな車線に、ランダムな数だけ生成される。障害物の隙間配置されるよう黄色い○も生成される。

Processing では複数のポートでシリアル通信することができる。また、それぞれ別の通信速度を使用することができる。今回はマインドストームと FPGA の二つのポートでシリアル通信を行っている。

<FPGA>

FPGA では車が動いている方向を表示する。



FPGA は B18 ピンからデータを受信している。送られてくる値は 1、2、3 のどれか。受信した数字の ASCII コードを LED の U16~U14 に表示させている。そして、車の動きに合わせて、右なら「RIGHT」、左なら「LEFT」、直進なら「STRAIGHT」の 3 パターンを 7 セグに表示させる。7 セグはダイナミック点灯させた。また、文字が右から左に流れるような仕組みになっている。

3.2 それぞれのブロックで動作した箇所・動作しなかった箇所

LEGO マインドストーム、FPGA、PC それぞれの動作した箇所、動作できなかった箇所を記す。

<LEGO マインドストーム>

○ 動作した箇所

- ・ジャイロセンサから本体角度の取得
- ・PC へのデータ送信(Bluetooth)

○ 動作しなかった箇所

- ・BricxCC を使用してのマインドストームのプログラム
- ・USB ケーブルを使用した PC とのシリアル通信

<FPGA>

○ 動作した箇所

- ・データの送信
- ・データの受信

○ 動作しなかった箇所

- ・PC とのデータの送受信

<PC/Processing>

○ 動作した箇所

- ・ゲーム画面を作る
- ・FPGA、LEGO マインドストームとのシリアル通信

○ 動作しなかった箇所

- ・Unity でのゲーム
- ・FPGA とのデータの送受信